

통 보

제 목 허가시설 기술검토 및 완성검사 시 징구서류 검토 미흡

관 련 부 서 충북북부지사

내 용

1. 업무 개요

충북북부지사에서는 감사대상기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 10. 31.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 “A” 공장에 설치되는 고압가스 일반저장시설에 대한 기술검토 및 완성 검사를 실시하였다.

[표 1] “A” 공장 일반저장시설 기술검토·완성검사 실시 현황

연번	업소명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	검사원	검사결과
1	“A” (*****)	2022.11.18. (2022-*****)	기술검토	액화암모니아 (4,892kg)	4급 ○○○ (現 ○○본부)	적합
2		2023.08.08. (2022-*****)	중간검사			적합
3		2023.08.08. (2022-*****)	완성검사			적합

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

고압가스 일반저장시설의 기술검토 및 완성검사 방법은 고압가스안전관리법 시행규칙 별표 8(고압가스 저장·사용의 시설·기술·검사 기준) 및 관련 상세기준인 KGS FU111(고압가스 저장의 시설·기술·검사·안전성평가 기준)에 따라야 한다.

그 중 FU111 2.8(사고예방설비기준)을 살펴보면 과압안전장치를 설치할 때는

고압가스설비중 압력이 최고허용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 구역 (압력용기 등)마다 설치하여야 하며 독성가스의 설비에 설치하는 것은 가스방출관을 그 독성가스의 중화를 위한 설비 안에 설치하도록 정하고 있다.

KGS FU111 2.8(사고예방설비기준)
2.8.1.2 과압안전장치 설치위치 과압안전장치는 고압가스설비중 압력이 최고허용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 다음의 구역마다 설치한다. (1) <u>내·외부 요인으로 압력 상승이 설계압력을 초과할 우려가 있는 압력용기 등</u> <이하 생략> 2.8.1.8 과압안전장치 방출관 설치 2.8.1.1에 따라 설치한 과압안전장치중 안전밸브 또는 파열판에는 가스방출관을 설치한다. 이 경우 가스방출관의 방출구는 빗물 등이 고이지 않는 구조로 하고, 그 위치는 다음 기준에 따른다. (2) <u>독성가스의 설비에 설치하는 것은 그 독성가스의 중화를 위한 설비 안에 설치한다.</u> 다만, 중화조치가 불가능한 독성가스의 경우에는 그렇지 않다. <이하 생략>

따라서 고압가스 일반저장시설에 대한 기술검토·완성검사 시 담당 검사원은 해당 시설의 P&ID(공정배관계장도) 면밀히 검토하여 독성가스를 사용할 경우 저장탱크, 배관 등에 설치된 안전밸브의 방출관이 적절하게 중화설비로 이어져 있는지 확인하여야 하며 완성검사 시 받는 준공도면에도 동일하게 적용되었는지 확인 후 현장과 비교하여 적합 여부를 판단하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 충북북부지사에서 고압가스 일반저장시설에 대하여 실시한 기술검토·완성검사 적정 여부를 확인한 결과, 징구한 P&ID와 준공도면에 설계된 저장탱크의 안전밸브가 중화설비로 이어지지 않았음에도 이를 제대로 검토하지 않고 아래

[표 2]와 같이 기술검토 및 검사결과를 ‘적합’ 처리하여 서류 상 안전성 검증이 확보되지 않은 상태에서 시설이 운영되는 결과를 초래하였다.

(다만, 해당시설에 대하여 현장 확인을 실시한 결과, 실제 저장탱크의 안전밸브 방출관은 중화설비에 이어져 있었고 사업자 또한 시공 당시 시공업체에게 잘못된 P&ID와 준공도면을 받은 것이 확인되어 현재 재징구 받았으며 안전상 문제는 없었다.)

[표 2] “A” 공장 일반저장시설 기술검토·완성검사 부적정 내역

연번	업소명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사 종류	사용유체	검사원	검사 결과	부적정 내역
1	“A” (*****)	2022.11.18. (2022-*****)	기술 검토	액화암모 니아 (4,892kg)	4급 ○○○ (現 ○○본부)	적합	• P&ID 및 준공도면 징구 부적정 및 확인 미흡 (안전밸브 방출관이 중화 설비와 이어지지 않음)
2		2023.08.08. (2022-*****)	중간 검사			적합	
3		2023.08.08. (2022-*****)	완성 검사			적합	

※ 자료출처 : 충북북부지사에서 감사기간중 제출한 검사서류 재구성

[첨 부 생 략]

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충북북부지사는

위 [표 2]와 같이 일반저장시설 기술검토 및 완성검사 시 징구한 P&ID와 준공도면에 설계된 저장탱크의 안전밸브가 중화설비로 이어지지 않았음에도 이를 확인하지 않고 그대로 업무를 처리하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)